



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

示例课程

作业 1

姓名 XXX 学号 20XXXXXXXXXX

2026 年 9 月 28 日

题目 1

题面

说明本模板的页面、题号和公式写法。

本模板在 `homework` 类的题目接口上改为中文。页面为 A4、小四，页边距 2.5 cm。
`\question` 依次生成「题目 1」「题目 2」。题面放在 `problem` 中，题解从 `\solution` 之后书写。

行内公式 $v - \varepsilon + \phi = 2$ 。编号公式见式 1。

题解

个人信息写在导言区的 `\hwname`、`\hwid`、`\hwclass` 等命令中。

$$v - \varepsilon + \phi = 2 \tag{1}$$

题目 2

题面

用三线表列出模板中参与编译的文件。不要使用浮动的 `table`，也不要加竖线。

题面

文件	作用
homework.cls	文档类
main.tex	作业正文
ref.bib	参考文献条目
acl_natbib.bst	ACL 参考文献样式
figures/	校徽与水印

题解

浮动图表仍可放在题解中，例如表 1 与校徽图 1。

文件	作用
homework.cls	文档类
main.tex	作业正文
ref.bib	参考文献条目

表 1: 模板文件



图 1: 中国科学院大学

题目 3

题面

证明对任意正整数 n ,

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

题解

基础情形

当 $n = 1$ 时，左边为 1，右边为 1，等式成立。

归纳假设

假设 $n = k$ 时成立，即 $\sum_{i=1}^k i = k(k+1)/2$ 。

归纳步骤

当 $n = k + 1$ 时,

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

因此命题对所有正整数成立。本题编号为第3题。

题目 4

题面

小问有两种编号。alphaparts 用字母，同一题内分段书写时连续编号。arabicparts 带当前题号。

(a) 打开终端。

(b) 执行 `xelatex main.tex`。

中间可以插入说明，再继续小问：

(c) 检查页眉、水印和题号。

4.4 时间复杂度记为 $T(n)$ 。

4.5 证明 $T(n) = O(n \log n)$ 。

题解

嵌套列举写在对应小问下。

1. `xelatex`
2. 若加入参考文献，再跑 `bibtex`，然后 `xelatex` 两遍

题目 5

题面

给出 $O(n)$ 对加法封闭的定义，并证明两个 $O(n)$ 函数之和仍为 $O(n)$ 。题目接口来自 (Zimmerman, 2014)。

题解

定义 5.1 设 $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。若存在常数 $c > 0$ 和 n_0 ，使得对所有 $n \geq n_0$ 有 $f(n) \leq c g(n)$ ，则称 $f(n) = O(g(n))$ 。

定理 5.2 若 $f(n) = O(n)$ 且 $g(n) = O(n)$ ，则 $f(n) + g(n) = O(n)$ 。

证明. 取两种上界的常数之和，阈值取两者的较大者。□

```
1 def prefix_sum(values):
2     total = 0
3     output = []
4     for value in values:
5         total += value
6         output.append(total)
7     return output
```

默认开启水印。`\documentclass[nowatermark]{homework}` 关闭水印，并改为偶数页页眉印姓名、奇数页页眉印校徽。

手写作答可留空框：

参考文献

Jacob Zimmerman. 2014. latex-homework-class. <https://github.com/jez/latex-homework-class>.